

机器人学导论实验

教师：周璐

Email: zhoulu@nankai.edu.cn

电话：18822665590 (微信同号)



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence

考核方式



▶ 平时成绩100%

项目	成绩占比 (%)	考察要点
平时表现	40	出勤情况、课堂表现、实验设备操作、实验台整理情况、卫生情况等
课堂测试	15（每次5分） 	每台设备操作练习后，抽题测试。由课程任课教师汇总题库，学生进行抽题回答，题目内容包括机器人基本操作方法、示教、关节空间下控制、机器人故障排除等。
仿真报告	45（ word文档、PPT、视频分别15分 ）	实验报告（实验报告应符合科技文献撰写规范，内容完整：使用的平台和实验环境配置、机器人轨迹规划设计、控制过程、仿真效果、伪代码、结果分析、参考文献和格式规范）、仿真过程操作、完成功能、视频质量(必须本人出境，讲解完整清晰)



➤ 仿真报告要求:

同学可以自行在熟悉的平台上搭建仿真模型（此处不限定iiwa、ABB的机械臂，其他也可），能够**实现机械臂点位控制（即指定空间六个点的运动，必选）及位姿控制（8字形运动及椭圆轨迹，必选）**，及自己能实现的其他控制性能，**实现功能不设上限。**

需要提交的word文档能供其他学生完整复现该仿真操作，仿真视频必须本人出境，讲解完整清晰。

提交时间：**2026年6月8日24:00截止** | 【迟交扣分标准:2分/天】

提交邮箱：通知飞书共享文档

引言——仿真平台的必要性



降低研发成本

无需昂贵的硬件设备，在虚拟环境中即可进行大量实验，大幅削减物理样机投入。



加速算法迭代

仿真时间尺度可自由缩放，比现实快数百倍，极大缩短算法开发与验证周期。



保障实验安全

在虚拟空间中测试危险或复杂任务，避免对真实设备和人员造成风险与伤害。



实现虚实迁移

仿真验证的算法策略可无缝迁移至真实机器人，确保物理部署的高效与可靠。

■ MoveIt 使用流程:

- **组装:** 创建机器人 URDF 模型(一般而言机械臂厂家会提供, 或者自己从 SolidWorks 导出也可);
- **配置:** 使用 MoveIt Setup Assistant 工具生成 `***_moveit_config` 配置文件, 完成 MoveIt 功能包创建;
- **驱动:** 添加机器人控制器插件 (controller);
- **控制:** MoveIt 控制机器人运动 (仿真机器人、实际机器人);

■ 使用 MoveIt 完成控制的三种方式:

- **Rviz-GUI;**
- **C++ API;**
- **Python API;**

➤ 推荐参考学习资源

MoveIt 官方网站:

<https://moveit.ros.org/>

MoveIt Tutorials:

http://docs.ros.org/en/melodic/api/moveit_tutorials/html/index.html

MoveIt Concepts:

<https://moveit.ros.org/documentation/concepts/>



INSTALL ▾

DOCS ▾

ABOUT ▾

CONTRIBUTE ▾

BLOG

GET INVOLVED

Tutorials

Applications

Concepts

Related Projects

Plugin Interfaces

Planners

Source Code & API

Announcement Company integrating MoveIt? [We can help!](#)

Moving robots into the future

Accelerating the Internet of Things in motion planning

➤ 推荐参考学习资源

ROS机械臂从入门到实战——P4 ROS机械臂开发中的主角 *MoveIt!*

https://www.bilibili.com/video/BV1g44y1K7U6?p=4&vd_source=1ec4702f70e6edee8e4f4c14fca34ec0

ROS探索总结（二十五）——*MoveIt*基础

<https://www.guyuehome.com/435>

ROS探索总结（二十六）——*MoveIt*编程

<https://www.guyuehome.com/455>

ROS探索总结（三十九）——*MoveIt!*上手指南

<https://www.guyuehome.com/1159>

ROS机械臂入门教程——3、4、5、6、7、8、9讲

<https://space.bilibili.com/395939636/channel/collectiondetail?sid=1010198>

.....

其它参考资源请自行*Google* & 百度，总能找到你要的！

MuJoCo——物理引擎精度高



MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) 专注于复杂多关节系统的高精度动力学模拟，以快速求解与物理真实性著称。



2012学术诞生 | 2021谷歌收购 |
2022开源免费 | 持续维护升级



高效稳定求解

广义坐标优化，动力学模拟快且稳



灵活模型定义

支持MJCF/URDF，轻松构建复杂系统



大规模并行仿真

模块化架构设计，支持批量任务处理



实时交互调试

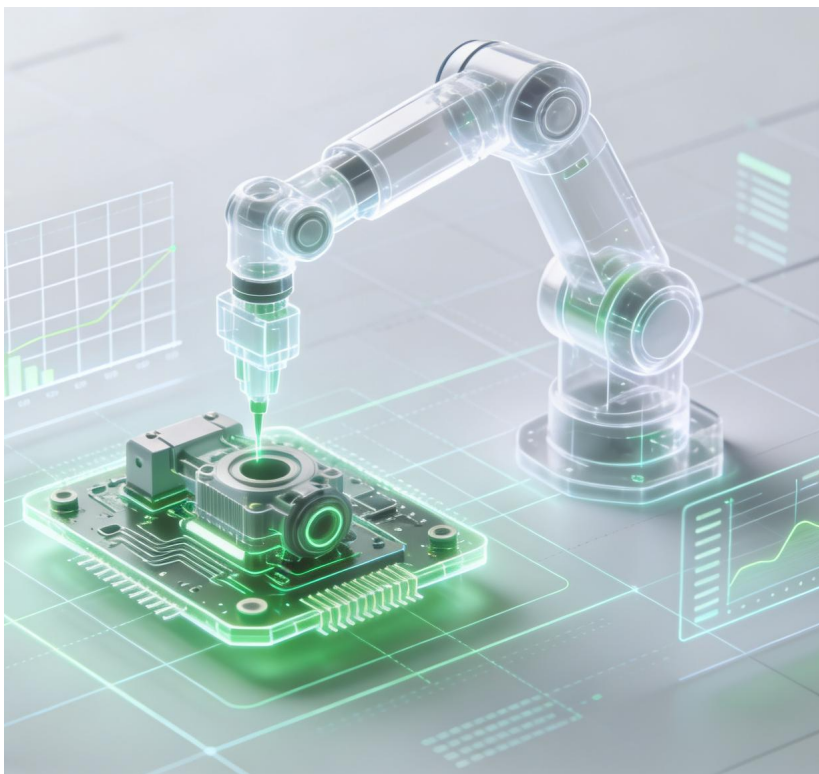
内置3D可视化器，所见即所得



Webots——专业开源的机器人仿真平台



Webots 是全球广泛使用的标准工具，提供完整的开发环境，用于机器人建模、编程和高保真物理仿真，覆盖工业、教育与科研领域。



高保真物理引擎

ODE/Bullet 精准模拟



丰富模型资源

机器人/传感器/环境库



灵活开发接口

多语言/ROS2 无缝集成



全平台支持

Win/Mac/Linux 兼容



工业自动化



自动驾驶



服务机器人



入门难度大——显卡算力要求高

物理精度高、可视化效果佳

高保真仿真、数字孪生、AI机器人训练、合成数据生成

目前大厂用的比较多，今后容易对接产业界

招聘高薪岗位